ОТЧЁТ ПО АКТИВНОСТИ

Hybrid Puzzle

Pople — лаборатория адаптации стандартов

Тема недели 12. Гибридные подходы и адаптация стандартов под специфику проекта

Проект	Pople — веб-платформа для студентов AlmaU (учёба и общение в одном кабинете)
Дисциплина	Стандарты и принципы проектного управления
Команда	Дияр, Абулхаир, Хамид, Диас
Тема недели	12. Гибридные подходы и адаптация стандартов под специфику проекта
Состав отчёта	Базовый план по PMBOK; таблица изменений со стандартами (все 8 карточек); схема гибридной модели и майнд-карта; лента времени; текст устной защиты 3–4 минуты; рефлексия

1. Адаптация кейса под проект Pople

Кейс «AlmaLife» из задания перенесён на наш реальный проект Pople — веб-платформу для студентов AlmaU (расписание, оценки, посещаемость, задания, экзамены, анонимный чат, сообщения, клубы и ивенты). Вводные кейса сохранены (6 месяцев, 8 человек, 5 млн ₸, заказчик — департамент цифровизации, интеграция с LMS), а факты о продукте — настоящие: часть работы уже сделана командой из трёх человек, и именно на ней мы проверяем, как стандарты работают в жизни.

Исходные вводные

Параметр	Значение
Срок	6 месяцев
Команда	8 человек: 4 участника (Дияр, Абулхаир, Хамид, Диас) + разработчик, дизайнер, тестировщик, преподаватель-эксперт
Бюджет	5 млн ₸
Заказчик	Департамент цифровизации университета
Требования	Понятный интерфейс; интеграция с LMS (Moodle / Platonus)

Что делали: (1) собрали базовый план по классическому стандарту PMBOK; (2) отреагировали на каждое из восьми изменений условий, комбинируя Agile, Kanban, IPMA и ISO 21500; (3) подготовили гибридную модель и презентацию.

2. Этап 1. Базовый план по PMBOK

2.1 Цель проекта

За 6 месяцев выпустить Pople v1.0 — единый кабинет студента AlmaU (расписание, оценки, задания, чат, ивенты) с интеграцией с LMS, в рамках 5 млн ₸ и силами 8 человек.

Критерии успеха: v1.0 запущена в срок; бюджет не превышен; интеграция с LMS работает; понятный интерфейс подтверждён отзывами студентов.

2.2 Состав работ (WBS)

Иерархическая структура работ делит проект на пять пакетов; каждый пакет — три рабочих результата. Нумерация нужна, чтобы привязать к ней бюджет, риски и ответственных.



Рисунок 1 — WBS проекта Pople: пять пакетов работ

2.3 Плановая смета

Базовый план стоимости — 5 млн ₸ с резервом 10% на непредвиденное.

Статья	Сумма, тыс. ₸	Доля
Управление проектом	500	10%
Требования и дизайн	750	15%
Разработка	2 000	40%
Качество и безопасность	750	15%
Запуск и поддержка	500	10%
Резерв	500	10%
Итого	**5 000**	**100%**

2.4 Календарный план и контрольные вехи

Период	Результат
Месяц 1	Устав, требования, прототип
Месяц 2	Основа системы: аккаунты, роли, расписание
Месяцы 3–4	Разработка: задания, оценки, чат
Месяц 5	Тестирование, безопасность, пилот
Месяц 6	Запуск, передача заказчику, закрытие

2.5 Реестр рисков

Риски заложены в пакет «Качество и безопасность». Часть из них — не теория: потеря данных при обновлении сервера у нас уже случалась.

№	Риск	Вероятность	Влияние	Ответ на риск	Владелец
R1	Потеря данных при обновлении сервера (у нас это реально случалось)	Высокая	Высокое	Постоянный диск, резервные копии, миграции схемы	Дияр
R2	Злоупотребления в анонимном чате	Средняя	Высокое	Жалобы, блокировка, автобан, лимиты запросов	Абулхаир
R3	Требования заказчика меняются	Высокая	Среднее	Бэклог, приоритизация, процедура изменений	Хамид
R4	Утечка персональных данных	Низкая	Высокое	Хеширование паролей и токенов, политика данных	Абулхаир
R5	Срыв интеграции с LMS	Средняя	Высокое	Ранний прототип, договорённость о API с владельцем LMS	Дияр

2.6 План коммуникаций

Кто	Как и как часто	Ответственный
Заказчик (департамент цифровизации)	Ежемесячный отчёт, контрольные точки	Руководитель проекта
Команда	Ежедневные 15 минут, общий чат, трекер задач	Тимлид
Студенты (пользователи)	Форма отзыва на сайте, опросы	Хамид
Преподаватели	Встречи по приёмке функций	Руководитель проекта

3. Этапы 2–3. Изменения условий и применяемые стандарты

Мы разобрали все восемь карточек, а не одну: первая волна (1–4) добавляет в классический план элементы других подходов, вторая (5–8) заставляет перестроить контроль, коммуникации и роли. Столбец «Что уже есть у Pople» показывает, что адаптация опирается на реальный проект, а не на выдуманный пример.

№ / волна	Что изменилось	Какие стандарты и элементы	Как адаптировали план	Метрика успеха	Что уже есть у Pople
1 волна 1	Пользователи требуют еженедельных обновлений и обратной связи	Agile (Scrum) + Kanban; PMBOK 7: вовлечение заинтересованных сторон	Недельные спринты с демонстрацией, форма отзыва внутри приложения, коммуникации — из «раз в месяц» в «каждую неделю»; в базовом плане остаются только вехи.	Недельный релиз; время от отзыва до исправления	Сайт на Vercel и API на Railway обновляются за минуты, форма заявок и отзывов уже работает.
2 волна 1	Появился иностранный партнёр — нужно следовать ISO 21500	ISO 21500: 5 групп процессов и 10 предметных групп (позднее развит в ISO 21502)	Таблица соответствия PMBOK ↔ ISO 21500; ключевые документы (устав, реестр рисков, отчёт об уроках) на двух языках; процессы сгруппированы как у партнёра.	100% ключевых документов на двух языках; чек-лист соответствия	Документация API уже ведётся в README в виде таблицы — переводим и расширяем.
3 волна 1	Бюджет сократился на 30%, часть команды работает удалённо	Kanban (лимит задач в работе) + MoSCoW; IPMA: компетенции «Люди»; PMBOK: контроль изменений	Новый базовый план стоимости 3,5 млн ₸ через процедуру изменений; обязательное (Must) — безопасность и расписание, на этап 2 отложены LMS и рейтинг; удалённая работа — письменный стендап и доска задач.	Расходы ≤ 3,5 млн ₸; число задач в работе ≤ лимита	Сервис уже работает на бесплатных тарифах (Vercel, Railway, Brevo), команда работает через GitHub.
4 волна 1	Руководство хочет видеть результаты уже через 1 месяц	Agile: MVP и инкрементная поставка; PMBOK: контрольная веха	На 4-й неделе — «вертикальный срез»: регистрация, вход, расписание, анонимный чат. Вместо «всё сразу в конце» — выпуск по частям, критерии готовности (Definition of Done) заданы заранее.	Демо на неделе 4 работает у заказчика	Первая версия бота с чатом была готова в первый же день, сайт — на третьей неделе.
5 волна 2	Ключевой заказчик уходит в отпуск — нет обратной связи	Agile: заместитель владельца продукта; PMBOK: управление заинтересованными сторонами; IPMA: «Лидерство»	Назначаем заместителя заказчика с правом решения, ведём журнал решений, заранее согласуем «разумные умолчания» и порог эскалации: что решаем сами, что ждёт возвращения.	Ни одной задачи не простаивает из-за ожидания ответа > 2 дней	Мы уже работали без ответа клубов, фиксируя допущения в README.

№ / волна	Что изменилось	Какие стандарты и элементы	Как адаптировали план	Метрика успеха	Что уже есть у Pople
6 волна 2	Университет требует включить элементы инклюзивности	Требование к качеству (PMBOK); IPMA: «Культура и ценности», «Соответствие нормам»; Agile: правило готовности	Инклюзивность — нефункциональное требование в бэклоге: контраст текста, управление с клавиатуры, подписи для экранных дикторов, отключение анимации. Проверка доступности входит в Definition of Done.	Контраст ≥ 4,5:1; все функции доступны с клавиатуры	В интерфейсе уже есть видимый фокус, подписи для читалок экрана и отключение анимации.
7 волна 2	Внезапно увеличен бюджет и добавлен внешний подрядчик	PMBOK / ISO 21500: управление закупками; Agile: подрядчик в нашем бэклоге; IPMA: «Переговоры»	Техническое задание и критерии приёмки; подрядчик получает отдельную дорожку на доске и работает по нашим правилам готовности; интерфейс между нами — документированный API. Бюджет 3,5 → 5,0 млн ₸ (допущение: +1,5 млн, из них 0,9 — подрядчику).	Приёмка работ подрядчика по критериям; 0 срывов интерфейса	Подрядчику можно отдать интеграцию с LMS — она как раз отложена на этап 2.
8 волна 2	Нужна презентация для грантовой комиссии (отчётность по стандартам)	PMBOK: отчётность и освоенный объём (PV, EV, AC, SPI, CPI); ISO 21500: контроль; IPMA: «План и контроль»	Отчёт строится по стандартам: сроки и стоимость в показателях освоенного объёма, реестр рисков, матрица «критерий гранта → результат проекта», достижения в цифрах.	Каждый критерий гранта подтверждён фактом или показателем	Есть измеримые факты: 147 автотестов бэкенда и 92 проверки в реальном браузере.

Как менялся бюджет

Бюджет прошёл три состояния: базовый план, сокращение на 30% (изменение 3) и увеличение с привлечением подрядчика (изменение 7). Сумма увеличения в карточке не указана, поэтому мы приняли допущение: +1,5 млн ₸, из них 0,9 млн ₸ — договор с подрядчиком на интеграцию с LMS и аудит доступности. Любое изменение сначала проходит процедуру контроля изменений PMBOK, и только потом обновляется базовый план стоимости.



Рисунок 2 — Бюджет проекта на каждом этапе (тыс. ₸). Допущение: увеличение на 1,5 млн ₸ в изменении 7

4. Гибридная модель управления

4.1 Мини-схема: три слоя

Вехи и бюджет фиксируем жёстко (PMBOK), а способ достижения вех выбираем гибко (Agile). Любое изменение проходит через одну процедуру: запись → оценка влияния → решение → обновление базового плана.



Рисунок 3 — Гибридная модель Pople: рамка, двигатель, руль

4.2 Майнд-карта

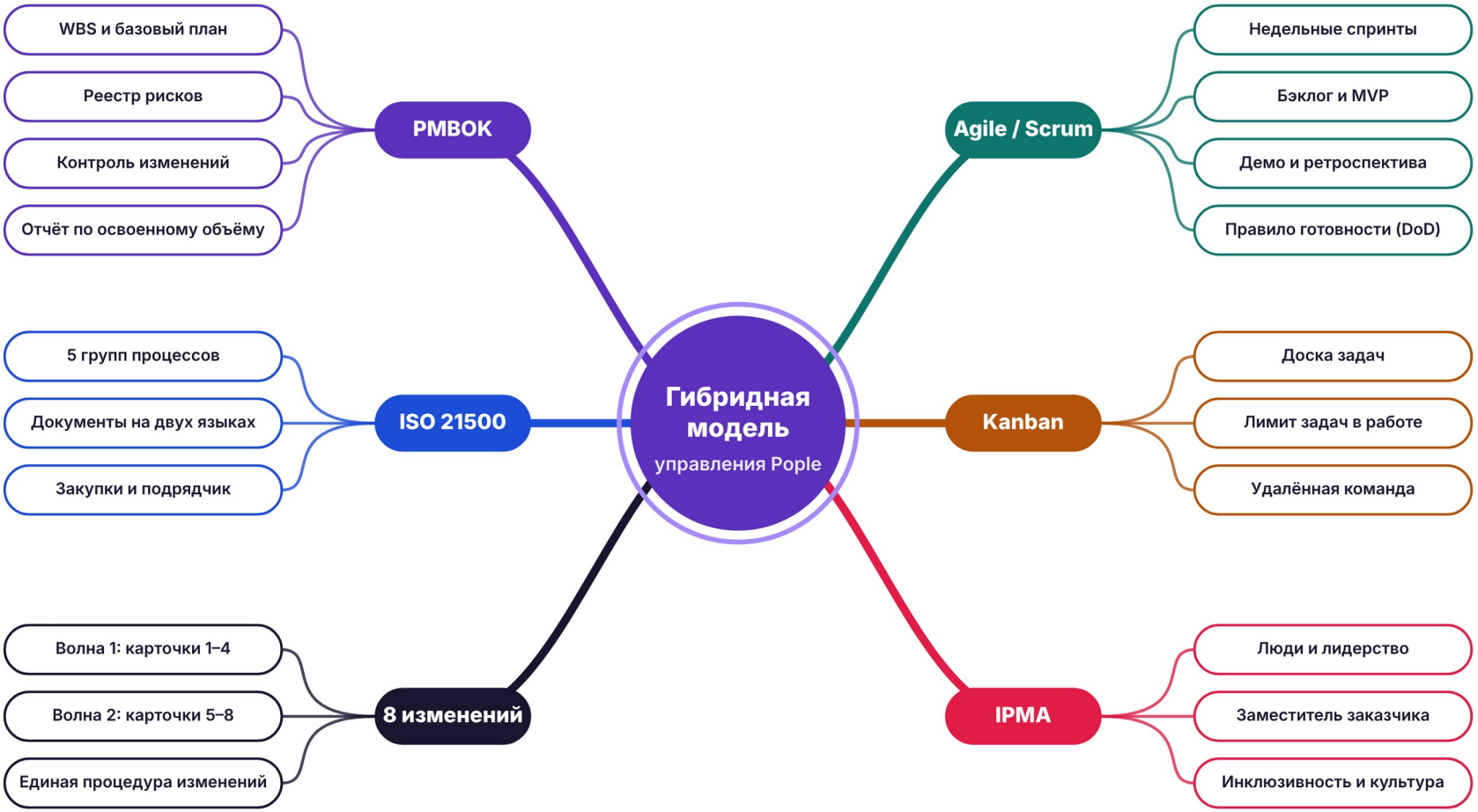


Рисунок 4 — Майнд-карта гибридной модели: стандарты, их элементы и восемь изменений

4.3 Какие стандарты работали на каждом этапе

Матрица показывает, как менялась доля каждого подхода. Оценка — экспертная, по итогам анализа карточек: PMBOK остаётся основой на всех этапах, остальные подключаются по мере появления изменений.

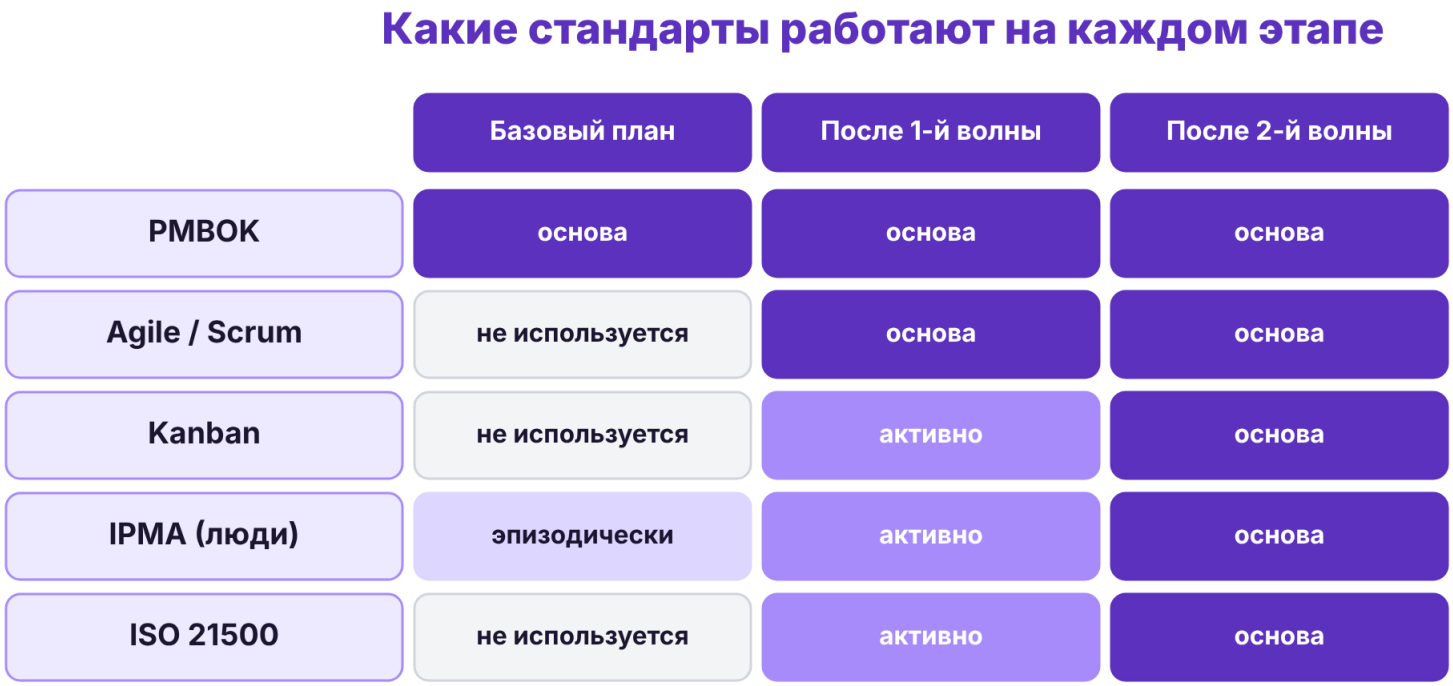


Рисунок 5 — Использование стандартов: базовый план, первая и вторая волна изменений

4.4 Лента времени

От «чистого» PMBOK в начале проекта до гибрида к запуску: каждое изменение отмечено на ленте и привязано к стандарту, который мы подключили.



Рисунок 6 — Лента времени проекта: восемь изменений и две волны

5. Устная защита (3–4 минуты)

Формат: выступает один человек, выбранный преподавателем; текст ниже — для любого из команды. Объём ≈ 460 слов, это около 3,3 мин при спокойном темпе. Показывать можно схему гибридной модели и ленту времени.

Время	Блок	Что говорим
0:00–0:39	Что за проект и с чего начали	Здравствуйте! Мы — команда Pople: Дияр, Абулхаир, Хамид и Диас. Pople — это платформа для студентов AlmaU, где в одном кабинете собраны расписание, оценки, задания, экзамены и общение. По условиям кейса у нас шесть месяцев, восемь человек и пять миллионов тенге. Мы начали по классике, по PMBOK: сформулировали цель, разбили работу на пять пакетов в структуре WBS, распределили бюджет, составили реестр из пяти рисков и план коммуникаций. Пример взят из реальной жизни: часть Pople уже работает — сайт, учёба и чат, поэтому мы проверяли стандарты на настоящем продукте, а не на выдуманном.
0:39–1:24	Первая волна изменений	Дальше пришла первая волна изменений. Пользователи потребовали обновления каждую неделю — мы подключили Scrum с недельными спринтами и доску Kanban. Появился иностранный партнёр — добавили стандарт ISO 21500 и таблицу соответствия с PMBOK, а ключевые документы стали двуязычными. Бюджет упал на тридцать процентов, до трёх с половиной миллионов: мы отложили интеграцию с LMS и рейтинг активности, ввели лимит задач в работе и договорились о письменных стендапах для удалённой команды. Руководство попросило результат через месяц — мы сделали MVP к четвёртой неделе: вход, расписание и анонимный чат. Каждое изменение мы оформляли одинаково: что изменилось, какой стандарт подходит, что меняем в плане и как поймём, что получилось.
1:24–2:08	Вторая волна изменений	Во второй волне заказчик ушёл в отпуск. Мы назначили его заместителя с правом решения, завели журнал решений и заранее согласовали разумные умолчания. Университет потребовал инклюзивность — мы сделали её требованием качества: контраст, управление с клавиатуры, подписи для экранных дикторов — и включили проверку в правило готовности. Бюджет вернули до пяти миллионов и добавили подрядчика: ему мы передали интеграцию с LMS по техническому заданию с критериями приёмки. Для грантовой комиссии собрали отчёт по освоенному объёму: сроки, стоимость, риски и измеримые результаты. Здесь пришлось перестроить контроль, коммуникации и роли: заказчик получил заместителя, подрядчик — отдельную дорожку на доске, а отчётность стала строиться по стандартам.
2:08–2:36	Как устроена гибридная модель	Итог — гибридная модель из трёх слоёв. Сверху рамка: PMBOK, ISO 21500 и компетенции IPMA — вехи, бюджет, реестр рисков и контроль изменений. В середине двигатель: недельные спринты Scrum и доска Kanban. Внизу руль: отзывы пользователей, автоматические тесты и ретроспектива. Правило простое: вехи и бюджет мы фиксируем жёстко, а путь к ним выбираем гибко. Любое изменение проходит одну процедуру: запись, оценка влияния, решение, обновление базового плана.

Время	Блок	Что говорим
2:36–3:17	Чему научились	Чему мы научились. Во-первых, стандарты не выбирают один раз — их комбинируют под задачу: PMBOK даёт каркас, Agile — скорость, Kanban — порядок, IPMA — людей, ISO — общий язык. Во-вторых, проверка в бою важнее проверки на бумаге: у нас тесты на подменённых данных были зелёными, а в настоящем браузере вход не работал, поэтому сквозная проверка теперь входит в правило готовности. В-третьих, риски сбываются: база данных стиралась при обновлении сервера, и теперь у нас постоянный диск. Главный вывод: гибрид — это не компромисс, а осознанный выбор подхода под каждую часть проекта. Спасибо, готовы к вопросам.

6. Рефлексия: чему научились

Какие стандарты чаще комбинировались. В нашем разборе: PMBOK — в 7 из 8 карточек; Agile — в 5 из 8 карточек; IPMA — в 5 из 8 карточек; ISO 21500 — в 3 из 8 карточек; Kanban — в 2 из 8 карточек. PMBOK оказался каркасом почти везде, Agile чаще всего отвечал за скорость и обратную связь, Kanban — за порядок при нехватке ресурсов.

Какие принципы оказались универсальными. Прозрачность (доска, журнал решений, отчёт), единая процедура изменений, вовлечение заинтересованных сторон и проверка результата «в бою».

Как справлялись с изменениями. Не переписывали план, а менялись по процедуре: запись → оценка влияния → решение → обновление базового плана. Выводы:

1. **План — не закон, а база сравнения.** Менять план можно и нужно, но только через процедуру изменений: так мы всегда знаем, что и почему поменялось.
2. **Проверка «в бою» важнее проверки «на бумаге».** У нас тесты на подменённых данных были зелёными, а в настоящем браузере вход не работал (сервер не разрешал заголовок с токеном). Теперь в правило готовности входит сквозная проверка в реальном браузере.
3. **Риски сбываются.** Из-за обновления сервера база данных стиралась — именно так, как предсказывал реестр рисков. Ответ: постоянный диск и миграции.
4. **Стандарты комбинируют «зачем», а не «все сразу».** PMBOK даёт каркас, Agile — скорость, Kanban — порядок при нехватке ресурсов, IPMA — людей, ISO 21500 — общий язык с партнёрами.
5. **Без заказчика нужен заместитель и журнал решений.** Когда обратной связи нет, команда сама фиксирует допущения — и ничего не простаивает.

7. Чек-лист соответствия заданию

Проверка отчёта по требованиям активности и по критериям высокой оценки.

	Требование
☑️	Базовый план по PMBOK: цель, WBS, бюджет, риски, коммуникации
☑️	Таблица изменений со стандартами — все 8 карточек, а не одна
☑️	Мини-схема гибридного подхода (три слоя) и карта стандартов
☑️	Лента времени: как менялся подход от классики к гибриду
☑️	Устная защита 3–4 минуты по готовому тексту
☑️	Рефлексия: какие стандарты комбинировали и какие принципы универсальны
☑️	Каждый шаг привязан к нашему реальному проекту Pople